

Цель работы: сформировать умения создания приложений для мобильных устройств на Xamarin Forms с использованием команд паттерна MVVM.

Выполнение заданий:

Вариант 11

Задание 1: Создайте приложение по образцу

Листинг или ссылка на проект:

Phone.cs : AwesomeApp

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Text;

namespace AwesomeApp
{
    public class Phone : INotifyPropertyChanged
    {
        private string name;
        private string company;
        private int price;

        public string Name
        {
            get { return name; }
            set
            {
                if (name != value)
                {
                    name = value;
                    OnPropertyChanged("Name");
                }
            }
        }
        public string Company
        {
            get { return company; }
            set
            {
                if (company != value)
                {
                    company = value;
                    OnPropertyChanged("Company");
                }
            }
        }
        public int Price
        {
            get { return price; }
            set
            {
                if (price != value)
                {
                    price = value;
                    OnPropertyChanged("Price");
                }
            }
        }

        public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;
        public void OnPropertyChanged(string prop = "")
        {
            if (PropertyChanged != null)
                PropertyChanged(this, new PropertyChangedEventArgs(prop));
        }
    }
}
```

PhonePage.xaml : AwesomeApp

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<ContentPage xmlns="http://xamarin.com/schemas/2014/forms"
              xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml"
              x:Class="AwesomeApp.PhonePage"
              Title="Информация о смартфоне">
    <StackLayout>
        <Entry x:Name="nameEntry" Text="{Binding Path=Name}" />
        <Entry x:Name="companyEntry" Text="{Binding Path=Company}" />
        <StackLayout Orientation="Horizontal">
            <Stepper x:Name="priceStepper" Minimum="0" Maximum="100000" Increment="100"
                    Value="{Binding Path=Price}" />
            <Label x:Name="priceLbl" FontSize="Large"
                  Text="{Binding Source={x:Reference Name=priceStepper}, Path=Value }" />
        </StackLayout>
        <Button Text="Сохранить" Clicked="SavePhone" />
    </StackLayout>
</ContentPage>
```

PhonePage.xaml.cs : AwesomeApp

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

using Xamarin.Forms;
using Xamarin.Forms.Xaml;

namespace AwesomeApp
{
    [XamlCompilation(XamlCompilationOptions.Compile)]
    public partial class PhonePage : ContentPage
    {
        bool edited = true;
        public Phone Phone { get; set; }
        public PhonePage(Phone phone)
        {
            InitializeComponent();

            Phone = phone;
            if (phone == null)
            {
                Phone = new Phone();
                edited = false;
            }
            this.BindingContext = Phone;
        }

        async void SavePhone(object sender, EventArgs e)
        {
            await Navigation.PopAsync();
            if (edited == false)
            {
                NavigationPage navPage = (NavigationPage)Application.Current.MainPage;
                IReadOnlyList<Page> navStack = navPage.Navigation.NavigationStack;
                MainPage homePage = navStack[navPage.Navigation.NavigationStack.Count - 1]
            }
        }
    }
}
```

MainPage.xaml : AwesomeApp

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<ContentPage xmlns="http://xamarin.com/schemas/2014/forms"
```

```

        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml"
        x:Class="AwesomeApp.MainPage"
        Title="Список смартфонов">
<StackLayout>
    <Button Text="Добавить" Clicked="AddButton_Click" />
    <ListView x:Name="phonesList" ItemsSource="{Binding}"
ItemSelected="OnListViewItemSelected">
        <ListView.ItemTemplate>
            <DataTemplate>
                <ViewCell>
                    <ViewCell.View>
                        <Grid>
                            <Grid.ColumnDefinitions>
                                <ColumnDefinition Width="*" />
                                <ColumnDefinition Width="*" />
                                <ColumnDefinition Width="*" />
                            </Grid.ColumnDefinitions>
                            <Label Text="{Binding Name}" FontSize="Medium"
Grid.Column="0" />
                            <Label Text="{Binding Company}" FontSize="Medium"
Grid.Column="1" />
                            <Label Text="{Binding Price}" FontSize="Medium"
Grid.Column="2" />
                        </Grid>
                    </ViewCell.View>
                </ViewCell>
            </DataTemplate>
        </ListView.ItemTemplate>
    </ListView>
</StackLayout>

</ContentPage>

```

MainPage.xaml.cs : AwesomeApp

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Collections.ObjectModel;
using System.Collections.ObjectModel;
using System.ComponentModel;
using System.Linq;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using Xamarin.Forms;

namespace AwesomeApp
{
    public partial class MainPage : ContentPage
    {
        protected internal ObservableCollection<Phone> Phones { get; set; }
        public MainPage()
        {
            InitializeComponent();

            Phones = new ObservableCollection<Phone>
            {
                new Phone {Name="iPhone 7", Company="Apple", Price=52000},
                new Phone {Name="Galaxy S8", Company="Samsung", Price=50000},
                new Phone {Name="LG G6", Company="LG", Price=45000},
                new Phone {Name="Huawei P10", Company="Huawei", Price=35000}
            };
            phonesList.BindingContext = Phones;
        }
        private async void OnListViewItemSelected(object sender,
SelectedItemChangedEventArgs args)
        {
            Phone selectedPhone = args.SelectedItem as Phone;
            if (selectedPhone != null)
            {
                phonesList.SelectedItem = null;
            }
        }
    }
}

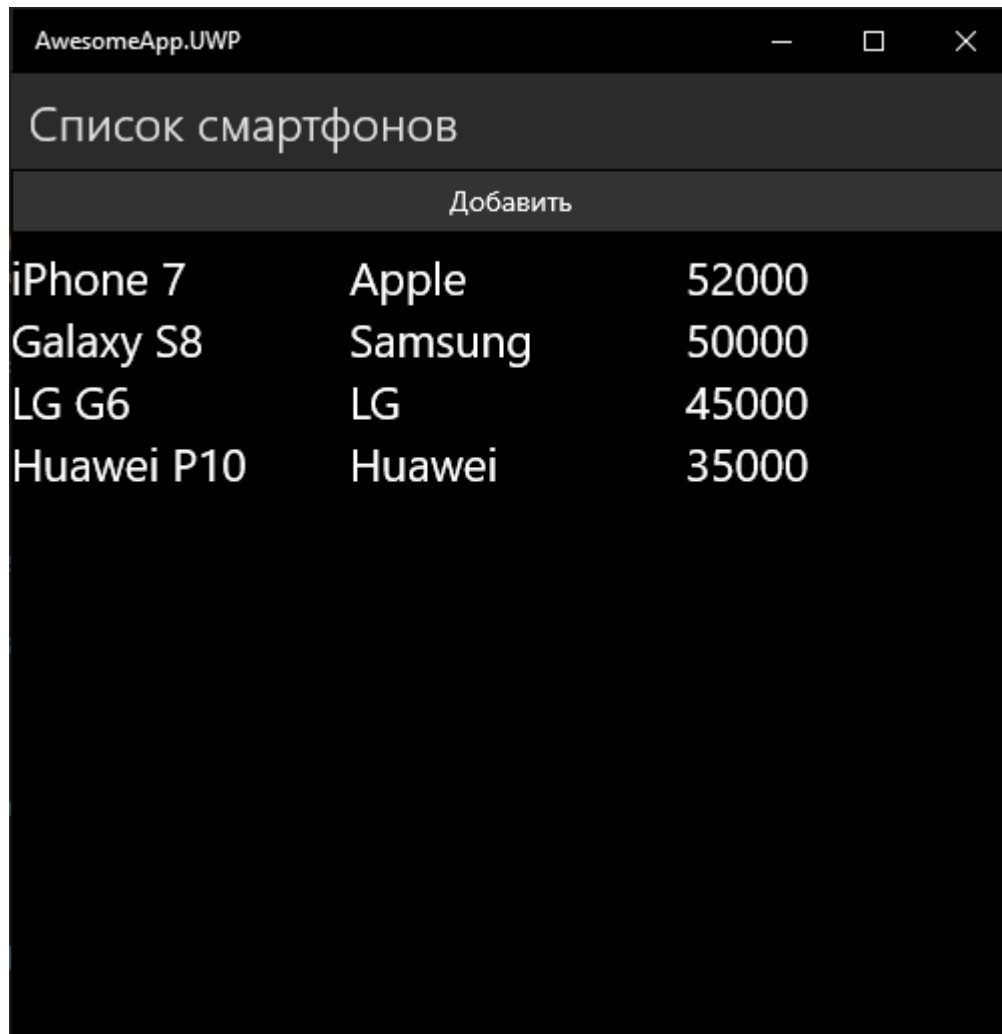
```

```

        await Navigation.PushAsync(new PhonePage(selectedPhone));
    }
}
private async void AddButton_Click(object sender, EventArgs e)
{
    await Navigation.PushAsync(new PhonePage(null));
}
protected internal void AddPhone(Phone phone)
{
    Phones.Add(phone);
}
}
}

```

Результат работы программы (копия экрана):





AwesomeApp.UWP



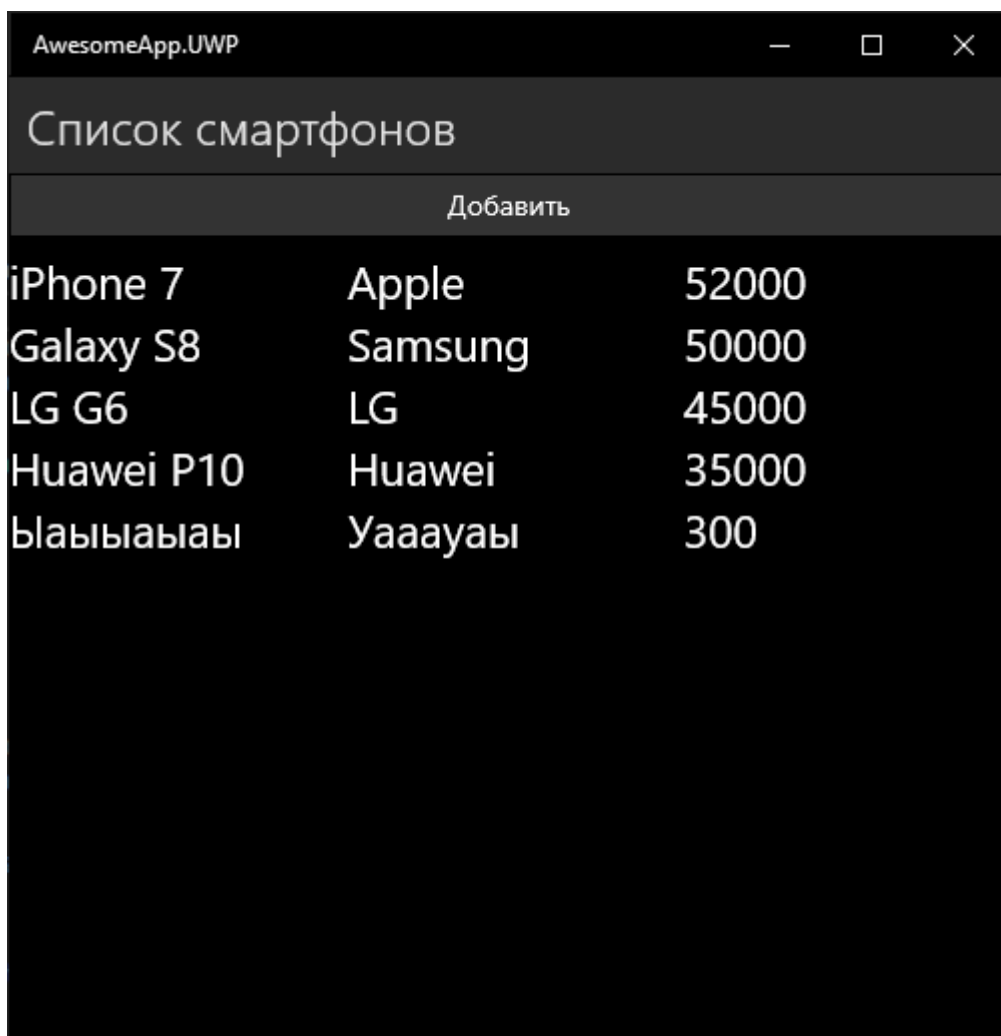
Информация о смартфоне

Ыаыыаыы

Уааауаы

- + 300

Сохранить



Контрольные вопросы

1. Для чего в Xamarin используется класс `PhonesListViewModel`?
2. Перечислите классы для работы с контекстным меню.
3. Опишите методы для работы с контекстным меню.
4. Что представляет собой MVVM в Xamarin?
5. Как осуществляется взаимодействие с пользователем в MVVM?

Выводы: я научился создавать приложения для мобильных устройств на Xamarin Forms с использованием команд паттерна MVVM.